

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

Факультет заочного образования

09.03.01 "Информатика и вычислительная техника"
профиль "Программное обеспечение средств
вычислительной техники и автоматизированных систем"

Кафедра прикладной математики и кибернетики

Лабораторная работа 3
по дисциплине Вычислительная математика

Численное дифференцирование

Вариант 9

Выполнил:

студент гр. ЗП-31

_____/Ушакова Е.А./
ФИО студента

«__» _____ 2025 г.

Проверил

доцент каф. ПМиК

_____/Галкина М.Ю./

«__» _____ 2025 г.

Оценка _____

Новосибирск 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

1. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.....	3
2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ	4
3. ОПИСАНИЕ ФОРМУЛЫ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ	5
4. ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ	6
5. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ	8

1. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

1. Рассчитать оптимальный шаг для построения таблицы значений функции, которая позволит с наименьшей погрешностью вычислить значения $f'(x)$ по приближенной формуле центральной разностной производной, если табличные значения функции вычислены с точностью 0.0001.

2. Найти погрешность, с которой можно найти $f'(x)$ с вычисленным в пункте а) оптимальным шагом.

3. Написать программу, которая

а) выводит таблицу значений функции с рассчитанным оптимальным шагом h на интервале $[c-h, c+16h]$ (таблица должна содержать 2 столбца: значения аргумента и соответствующее ему округленное до 0.0001 значение функции);

б) По составленной таблице вычисляет приближенные значения $f'(x)$ в точках $x_i = c + ih, i = 0, 1, 2, \dots, 15$ по формуле центральной разностной производной;

в) выводит таблицу точных и приближенных значений производной (таблица должна содержать 3 столбца: значения x_i из пункта б) и соответствующие им приближенные и точные значения производной).

$$C = 9 + 1 = 10$$

$$\text{Функция } f(x) = \frac{1}{c} \sin cx$$

2.РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ

$$f(x) = \frac{1}{c} \sin(cx)$$

Оптимальный шаг для приближенной формулы центральной разности производной:

$$h_{\text{опт}} = \sqrt[3]{\frac{3\varepsilon}{M_3}}, \text{ где } M_3 = \max_{[x_{i-1}; x_{i+1}]} |f'''(x)|$$

Найдем производные

$$f'(x) = \frac{1}{c} \cos(cx) * c = \cos(cx)$$

$$f''(x) = -\sin(cx) * c = -c \sin(cx)$$

$$f'''(x) = -c^2 \cos(cx) = -100 \cos(10x)$$

Так как косинус принимает значения от -1 до 1 то $|\cos(10x)| \leq 1$

Тогда $M_3 = \max_{[x_{i-1}; x_{i+1}]} |-100 \cos(10x)| = 100$

$$h_{\text{опт}} = \sqrt[3]{\frac{3\varepsilon}{M_3}} = \sqrt[3]{\frac{3 * 0.0001}{100}} \approx 0.014$$

При данном шаге погрешность составляет

$$R \leq \frac{M_3 h^2}{6} + \frac{\varepsilon}{h} = \frac{0.014^2 * 100}{6} + \frac{0.0001}{0.014} = 0.0033 + 0.0071 = 0.0104$$

3. ОПИСАНИЕ ФОРМУЛЫ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ

Простейшая идея численного дифференцирования состоит в том, что функция заменяется интерполяционным многочленом (Лагранжа, Ньютона) и производная функции заменяется соответствующей производной интерполяционного многочлена.

при $x = x_0$ формула центральной разностной производной записывается так:

$$f'_0 = \frac{f_1 - f_{-1}}{2h}$$

4.ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define C 10.0
#define H 0.014

double rounded [19] = {0};
double approx [15], accurate [15];
double j [19];

double func (double x) {
    return (1/C) * sin(C * x);
}

int findLower(double x) {
    int i = 0;
    for (i = 0; i < 19; i++) {
        if (j[i] >= x) break;
    }
    i--;
    printf("%d ", i);
    return i;
}

int findHigher(double x) {
    return (findLower(x) + 2);
}

int main () {
    printf("-----\n");
    printf("Значения функции с шагом h = %f на интервале [%f, %.4f]\n", H, C - H,
C + 15 * H);
    printf("-----\n");
    printf("|  Знач x   |   F(x)   |\n");
    j[0] = C - H;
    for (int i = 0; i < 19; i++) {
        rounded[i] = round(func(j[i]) * 10000) / 10000.0;
        printf("| %7.4f | %8.4f | \n", j[i], rounded[i]);
        j[i + 1] = j[i] + H;
    }
    printf("-----\n");
    printf("Приближенные значения производной,\n вычисленные по формуле
центральной разности\n");
    printf("-----\n");
    printf("|  Значение Xi | F'(x) приближенные| F'(x) точные|\n");

    double x = C;
```

```
for (int i = 0; i < 16; i++) {  
    x = C + H * i;  
    accurate[i] = cos(x * C);  
    approx[i] = (rounded[i + 2] - rounded[i]) / (2.0 * H);  
    printf("| %11.4f | %17.5f | %11.5f | \n", x, approx[i], accurate[i]);  
}  
  
return 0;  
}
```

5.РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

```
PS C:\Users\User\Desktop\code\uni\math> ./3.exe
```

Значения функции с шагом $h = 0.014000$ на интервале $[9.986000, 10.2100]$

Знач x	F(x)
9.9860	-0.0622
10.0000	-0.0506
10.0140	-0.0381
10.0280	-0.0248
10.0420	-0.0111
10.0560	0.0029
10.0700	0.0168
10.0840	0.0304
10.0980	0.0434
10.1120	0.0556
10.1260	0.0666
10.1400	0.0764
10.1540	0.0846
10.1680	0.0912
10.1820	0.0961
10.1960	0.0990
10.2100	0.1000
10.2240	0.0990
10.2380	0.0962

Приближенные значения производной,
вычисленные по формуле центральной разности

Значение X_i	F'(x) приближенные	F'(x) точные
10.0000	0.86071	0.86232
10.0140	0.92143	0.92454
10.0280	0.96429	0.96867
10.0420	0.98929	0.99385
10.0560	0.99643	0.99958
10.0700	0.98214	0.98575
10.0840	0.95000	0.95263
10.0980	0.90000	0.90087
10.1120	0.82857	0.83148
10.1260	0.74286	0.74582
10.1400	0.64286	0.64556
10.1540	0.52857	0.53268
10.1680	0.41071	0.40937
10.1820	0.27857	0.27805
10.1960	0.13929	0.14129
10.2100	0.00000	0.00176